

# Avaliação da Assistente de IA

Análise de Respostas · Classificação de Erros · Propostas de Melhoria

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Data             | 26/06/2026                               |
| Projeto          | Assistente de IA — NovaTech Logística    |
| Fase             | Avaliação de Qualidade de Respostas      |
| Fonte de verdade | Anexo A — Documentação Simulada NovaTech |

## Resumo Executivo

Este documento registra a avaliação de 6 respostas geradas pela assistente de IA da NovaTech, confrontadas com o Anexo A (documentação oficial) como fonte de verdade. A avaliação abrange: a resposta dada pelo assistente, a avaliação do Product Specialist, a avaliação técnica, a classificação do tipo de erro e as propostas de melhoria para cada caso identificado.

|          |                       |            |
|----------|-----------------------|------------|
| 2        | 2                     | 2          |
| Corretas | Parcialmente Corretas | Incorretas |

## 1 Perguntas e Respostas da Assistente de IA

Abaixo estão registradas as 6 perguntas submetidas à assistente de IA da NovaTech, com as respectivas respostas geradas, fonte citada e grau de confiança informado.

#  
1 Qual o prazo de devolução para produtos standard?

PARCIALMENTE  
CORRETA

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta gerada: | O prazo é de 7 dias úteis após o recebimento. O cliente deve abrir chamado no portal e anexar fotos. |
| Fonte citada:    | POL-001, seção 3.2                                                                                   |
| Confiança:       | Alta                                                                                                 |

#  
2 Meu cliente é Silver. Qual o prazo de resolução?

CORRETA

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Resposta gerada: | O cliente Silver tem resolução em até 48h. |
| Fonte citada:    | SLA-2024                                   |
| Confiança:       | Alta                                       |

#  
3 Posso devolver carga perigosa classe 3?

PARCIALMENTE  
CORRETA

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta gerada: | Não. Cargas perigosas (classes 1 a 6 da ANTT) não podem ser devolvidas pelo processo padrão. Recomendo escalar para o supervisor. |
| Fonte citada:    | POL-001, seção 3.2                                                                                                                |
| Confiança:       | Alta                                                                                                                              |

#  
4 Qual a política para carga danificada durante transporte?

INCORRETA

|                  |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta gerada: | A política de danos prevê reembolso integral quando comprovada negligência da transportadora, mediante laudo técnico e fotos. |
| Fonte citada:    | Nenhuma                                                                                                                       |
| Confiança:       | Alta                                                                                                                          |

#  
5

Qual o SLA do cliente Enterprise?

CORRETA

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta gerada: | O tier Enterprise não foi encontrado na documentação. Os tiers documentados são Gold, Silver e Standard. Sugiro confirmar a classificação ou escalar ao supervisor. |
| Fonte citada:    | —                                                                                                                                                                   |
| Confiança:       | Baixa                                                                                                                                                               |

#  
6

Posso enviar carga perigosa com frete expresso?

INCORRETA

|                  |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resposta gerada: | Sim, cargas perigosas podem ser enviadas via frete expresso mediante autorização prévia do compliance e documentação ANTT atualizada. |
| Fonte citada:    | FAQ-Atendimento, item 32                                                                                                              |
| Confiança:       | Alta                                                                                                                                  |

## Avaliação do Product Specialist e Avaliação Técnica

As avaliações do Product Specialist e a avaliação técnica coincidiram em 100% dos casos, confirmando a consistência da análise. Ambas foram realizadas de forma independente e confrontadas com o Anexo A como fonte de verdade.

### #1 — Qual o prazo de devolução para produtos standard?

**PARCIALMENTE  
CORRETA****Avaliação do Product  
Specialist:**

O prazo de 7 dias úteis e a abertura de chamado no portal estão corretos. O erro está na fonte citada: a seção 3.2 trata das exceções ao prazo, não do prazo geral (seção 3.1). Conteúdo certo, citação errada.

**Avaliação Técnica:**

Idem à avaliação do Product Specialist. O conteúdo está correto, mas a referência bibliográfica é imprecisa — um erro de rastreabilidade que passa despercebido na leitura rápida.

### #2 — Meu cliente é Silver. Qual o prazo de resolução?

**CORRETA****Avaliação do Product  
Specialist:**

SLA-2024, tabela de SLAs: Silver tem resolução em até 48h úteis para chamados gerais. Resposta e fonte corretas.

**Avaliação Técnica:**

Resposta e fonte corretas. Caso mais simples do conjunto: documentação clara, sem conflito entre versões.

### #3 — Posso devolver carga perigosa classe 3?

**PARCIALMENTE  
CORRETA****Avaliação do Product  
Specialist:**

A regra central está correta: cargas perigosas classes 1-6 não são elegíveis pelo processo padrão (POL-001, seção 3.2). O problema está no encaminhamento: o documento determina escalar para o ramal 4500 — Gestão de Riscos, não para o 'supervisor'.

**Avaliação Técnica:**

Idem. Não houve invenção, mas houve omissão de um detalhe operacional crítico. Em atendimento real, esse erro faz o cliente ligar para o lugar errado.

### #4 — Qual a política para carga danificada durante transporte?

**INCORRETA****Avaliação do Product  
Specialist:**

Não existe documento formal sobre carga danificada em trânsito. A única referência é o FAQ-Atendimento item 38 — informal, não validado por Compliance. O assistente respondeu com confiança Alta sem citar fonte — o pior cenário possível. Além disso, omitiu o único dado acionável do FAQ: encaminhamento para [sinistros@novatech.com.br](mailto:sinistros@novatech.com.br).

**Avaliação Técnica:**

Idem. Não é alucinação pura — tem base no FAQ — mas é tratamento indevido de fonte informal como verdade, com confiança Alta e sem citação. A omissão do e-mail de sinistros agravou o caso.

#### #5 — Qual o SLA do cliente Enterprise?

CORRETA

##### Avaliação do Product Specialist:

Resposta adequada e honesta. O assistente identificou corretamente que 'Enterprise' não existe (SLA-2024, seção 1 é explícito), sinalizou incerteza com confiança Baixa e sugeriu escalar.

##### Avaliação Técnica:

Comportamento exemplar. O assistente soube que não sabia — e disse isso com clareza e encaminhamento correto. É exatamente o comportamento esperado de um assistente bem calibrado.

#### #6 — Posso enviar carga perigosa com frete expresso?

INCORRETA

##### Avaliação do Product Specialist:

O conteúdo veio do FAQ item 32, mas o assistente o apresentou com confiança Alta, omitindo que o FAQ é informal e não validado por Compliance. Não existe nenhum documento normativo que formalize esse processo — o Anexo A registra isso explicitamente como gap documental.

##### Avaliação Técnica:

O caso de maior risco do conjunto. Responder 'Sim' com confiança Alta sobre carga perigosa sem base normativa é exatamente o cenário que justifica human-in-the-loop obrigatório para esse tema.

## 4 Classificação e Explicação dos Tipos de Erro

| Tipo de Erro          | Definição                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alucinação            | O modelo gera informação inventada, sem qualquer base nos documentos — fato, número ou regra que não existe na fonte de verdade.  |
| Fonte não confiável   | O modelo usa uma fonte informal (FAQ não validado) ou ausente como se fosse normativa, sem sinalizar o risco ao usuário.          |
| Informação incompleta | O modelo acerta a regra central mas omite detalhes operacionais críticos (encaminhamento errado, seção incorreta, dado faltante). |

### #1 — Qual o prazo de devolução para produtos standard?

Informação incompleta  
/ Erro de citação

Não houve invenção. O modelo provavelmente recuperou o chunk correto, mas associou a referência errada. A seção citada (3.2) trata das exceções — a correta seria a 3.1, que define o prazo geral. Erro de rastreabilidade, não de conteúdo.

### #3 — Posso devolver carga perigosa classe 3?

Informação incompleta

O modelo acertou a regra mas errou o encaminhamento. 'Escalar ao supervisor' é resposta genérica que ignorou instrução explícita da POL-001: ramal 4500 — Gestão de Riscos. Não houve invenção, mas houve omissão de detalhe crítico com impacto operacional direto.

### #4 — Qual a política para carga danificada durante transporte?

Fonte não confiável +  
Informação incompleta

Dupla falha: (1) o conteúdo veio do FAQ item 38, documento informal não validado — mas o assistente não citou fonte e respondeu com confiança Alta, como se fosse normativa; (2) omitiu o único dado acionável existente: encaminhamento para [sinistros@novatech.com.br](mailto:sinistros@novatech.com.br). Não é alucinação pura, mas é o uso indevido de fonte informal como verdade sem qualquer sinalização de risco.

### #6 — Posso enviar carga perigosa com frete expresso?

Fonte não confiável

O conteúdo veio integralmente do FAQ item 32 — documento informal, sem validação normativa. O assistente não sinalizou isso, apresentou a informação como fato com confiança Alta. O Anexo A registra esse processo como gap documental (informação prática informal não documentada formalmente). Em tema de risco regulatório como carga perigosa, esse padrão de falha pode ter consequências graves.

## 5 Propostas de Ajuste por Problema Identificado

As propostas abaixo endereçam diretamente os padrões de falha identificados na avaliação. O ponto central: o modelo não precisa ser mais inteligente — precisa de estrutura que não o deixe ser descuidado. Structured output, classificação de fonte e human-in-the-loop são as três alavancas principais.

### #1 — Qual o prazo de devolução para produtos standard?

|   |                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Structured output com campo 'secao' obrigatório no schema de resposta.                                     |
| . |                                                                                                            |
| 2 | Validação automática: se a seção citada não for encontrada no documento referenciado, bloquear a resposta. |
| . |                                                                                                            |
| 3 | Chunk de ingestão deve preservar o número da seção como metadado indexável.                                |
| . |                                                                                                            |

### #3 — Posso devolver carga perigosa classe 3?

|   |                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Campo 'encaminhamento' obrigatório no schema para respostas do tipo 'não elegível pelo processo padrão'.          |
| . |                                                                                                                   |
| 2 | Se a resposta classifica a situação como exceção mas não preenche o campo de encaminhamento, bloquear entrega.    |
| . |                                                                                                                   |
| 3 | Guardrail: DEVE sempre incluir encaminhamento específico (ramal, e-mail, setor) quando a resposta for restritiva. |
| . |                                                                                                                   |

### #4 — Qual a política para carga danificada durante transporte?

|   |                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bloquear confiança Alta quando a fonte for FAQ informal ou ausente — máximo permitido: Média.                                                                           |
| . |                                                                                                                                                                         |
| 2 | Quando não houver fonte normativa, exibir aviso obrigatório: 'Informação baseada em documento informal. Confirme com a equipe responsável antes de orientar o cliente.' |
| . |                                                                                                                                                                         |
| 3 | Human-in-the-loop: respostas sem fonte normativa não devem ser entregues diretamente ao cliente — devem passar por validação humana.                                    |
| . |                                                                                                                                                                         |
| 4 | Guardrail NÃO DEVE: nunca responder com confiança Alta quando a única fonte disponível for o FAQ-Atendimento.                                                           |
| . |                                                                                                                                                                         |

#6 — Posso enviar carga perigosa com frete expresso?

1.

Human-in-the-loop obrigatório: qualquer pergunta sobre carga perigosa deve passar por validação humana antes de chegar ao cliente, independentemente da confiança calculada.
2.

Classificação de fonte na ingestão: FAQ deve ser marcado como 'informal' e ter confiança máxima rebaixada automaticamente para Média.
3.

Guardrail NÃO DEVE: nunca responder com confiança Alta usando exclusivamente fonte informal em temas de risco operacional ou regulatório.
4.

Quando fonte for informal em tema de risco, exibir: 'Esta informação tem origem em documento informal não validado por Compliance. Requer confirmação antes de orientar o cliente.'

Mapa Consolidado de Soluções

| # | Tipo de Erro                  | Solução Principal                                               | Prioridade |
|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Erro de citação               | Structured output com campo 'secao' obrigatório                 | Alta       |
| 3 | Informação incompleta         | Campo 'encaminhamento' obrigatório por categoria de resposta    | Alta       |
| 4 | Fonte não confiável + omissão | Bloquear confiança Alta sem fonte normativa + human-in-the-loop | Crítica    |
| 6 | Fonte não confiável           | Human-in-the-loop obrigatório para temas de carga perigosa      | Crítica    |